TD n°1 — Équations du second degré

Première spécialité — Chapitre 2

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Racines évidentes

Pour chaque équation, déterminer une solution évidente et en déduire l'autre sans calculer le discriminant.

$2x^2 + x - 3 = 0$

$x^2 + \dfrac{1}{3}x - 3 = 0$

$3x^2 + 10x + 7 = 0$

$x^2 + 4\sqrt{5}\,x - 25 = 0$

Exercice 2. Somme et produit

Trouver deux nombres dont la somme est 10 et le produit est 13.

Exercice 3. Somme et produit (bis)

Trouver deux nombres dont la somme est 24 et le produit est 58.

Exercice 4. Existe-t-il de tels nombres ?

Existe-t-il deux nombres réels dont la somme est 12 et le produit est 42 ?

Exercice 5. Un rectangle

Un rectangle a pour périmètre 36 cm et pour aire 32 cm^2.
Déterminer les dimensions de ce rectangle.

Exercice 6. Discriminant et tableau de variations

Pour chacune des fonctions trinômes suivantes, calculer le discriminant ainsi que les coordonnées du sommet de sa parabole, et dresser son tableau de variations sur $\mathbb{R}$.

$f(x) = -x^2 + 4x - 1$

$h(x) = 10x^2 - 30x + \dfrac{57}{2}$

$g(x) = 4x^2 + 16x + 12$

$k(x) = 10x^2 - 30x - \dfrac{57}{2}$

Exercice 7. Extremum connu

Soit b un nombre réel et soit f la fonction trinôme définie par $f(x) = -x^2 + bx - 5$. On sait que f admet un extremum en 4.

1. Préciser s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum.

2. Déterminer la valeur de cet extremum.

Exercice 8. L'enclos du lapin

Grégoire, 10 ans, veut délimiter dans son jardin un enclos rectangulaire pour son lapin nain. Son père lui donne 18 m de grillage.

1. Déterminer les dimensions de cet enclos rectangulaire qui donnent une aire maximale.

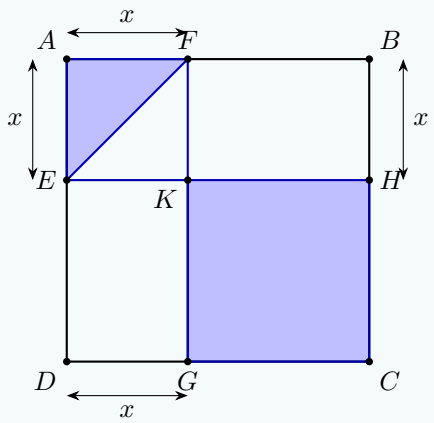
2. Quelle est alors la valeur de cette aire ?

Exercice 9. Racines et extremum imposés

Soit f une fonction trinôme. f admet $-1/2$ et -3 comme racines. De plus, f admet $-25/8$ comme extremum.
Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de x.

Exercice 10. Le logo

La figure ci-dessous représente le logo d'une entreprise. $ABCD$ est un carré de côté 4 cm. $AFKE$ et $KHGC$ sont des carrés. Le créateur de ce logo souhaite que l'aire de la surface en bleu soit la plus petite possible.



Pour quelle valeur de x, la partie bleue a-t-elle la plus petite aire ?

Exercice 11. Le club de vacances

Un club de vacances organise un week-end avec des activités de plein air. Le nombre maximum de participants est fixé à 60. Le prix par personne est de 50 € pour les 30 premiers. Pour tout participant supplémentaire, chaque personne bénéficie d'une remise de 1 €. Par exemple, si 35 personnes s'inscrivent à ce week-end, le prix par personne sera de 45 €.
Pour quel nombre de participants, le club de vacances gagnera-t-il le plus d'argent ?

Exercice 12. Les maillots

Le sponsor d'une célèbre équipe de football vend des maillots aux couleurs de l'équipe. Il achète ces maillots à son fournisseur au prix de 10 € l'unité. Il en vend 200 unités par jour à 50 € chacune. Au vu des bons résultats de l'équipe au cours de la saison, il souhaite augmenter le prix de ces maillots. Il réalise une étude de marché qui montre que toute augmentation de 1 € fera baisser la vente de deux maillots par jour. On admet que le nombre de maillots achetés au fournisseur est le même que le nombre de maillots vendus, quel que soit le prix.
Déterminer le nouveau prix que devra fixer le sponsor pour réaliser un bénéfice maximum.

Exercice 13. La boîte à bijoux

Marie-Lou et Charlotte veulent fabriquer une boîte à bijoux cylindrique pour la fête des mères. Elles disposent d'un ruban d'une longueur de 1,10 m avec lequel elles veulent entourer la boîte pour

l'offrir. Elles auront besoin de 50 cm pour faire le nœud. Elles aimeraient en outre que la boîte ait la plus grande aire latérale possible pour la décorer d'un dessin.
On considère uniquement l'aire latérale A du cylindre sans fond ni couvercle et, dans ce cas, $A = 2\pi r \times h$.
Déterminer le rayon et la hauteur de la boîte vérifiant ces conditions.

Exercice 14. Différence et somme de carrés

La différence entre deux nombres est 12. Déterminer ces deux nombres sachant que la somme de leur carré est minimale.

Exercice 15. Retrouver le trinôme

On considère une fonction trinôme du second degré f telle que :

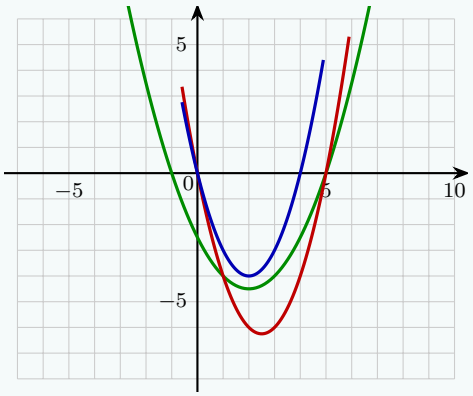
— $f(0) = 2$ et $f(1) = 1$;

— la somme de ses racines est égale à -3.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Exercice 16. Trois paraboles

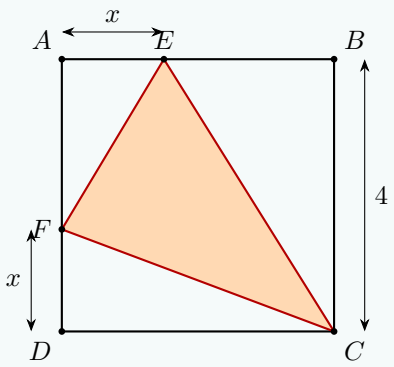
On donne ci-dessous les courbes représentatives de trois fonctions trinômes du second degré : f en vert, g en rouge et h en bleu.



1. En utilisant la forme factorisée de $f(x)$, déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de x.
2. Déterminer, de même, les expressions de $g(x)$ et $h(x)$.
3. Les courbes représentatives des fonctions f, g et h ont-elles un point commun ? Si oui, déterminer ses coordonnées.

Exercice 17. Le carré et son triangle

$ABCD$ est un carré de côté 4. Soit $x \in [0\,;4]$. E est le point de $[AB]$ tel que $AE = x$ et F est le point de $[AD]$ tel que $DF = x$.



Déterminer la valeur de x pour que l'aire du triangle FEC soit minimale.